# 6-W1　立方体电荷的逐对计数

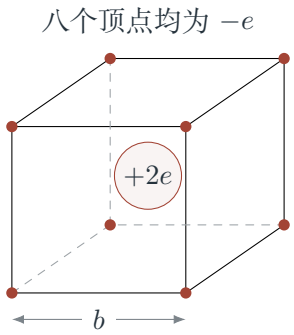
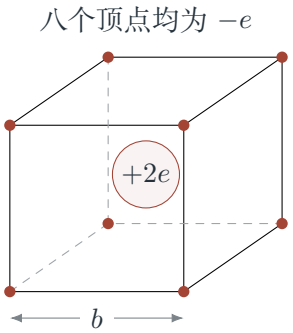



**图 6-13　题图**　顶点与中心电荷位置；连线长度分四类。




顶点间：$12+12+4=28$ 对

中心连线：另有 8 对

能量是各对标量和

**图 6-14　解答分析图**　先核对对数，再按距离累加；零场与零能量分别判断。

# 6-W2　同心球面：自能、交叉能与中性极限

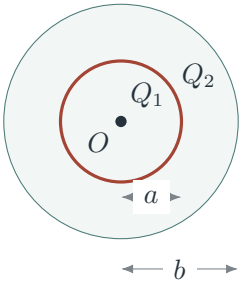
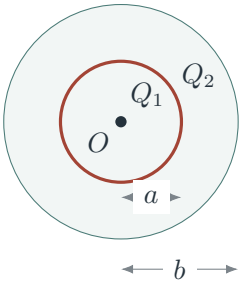



**图 6-15　题图**　同心均匀球面，内外半径分别为 a、b。




$$W = W_1 + W_2 + W_{12}$$

$$W_{12} = kQ_1Q_2/b$$

$Q_2 = -Q_1$：仅球间有场

**图 6-16　解答分析图**　自能为两平方项，交叉能只算一份。

# 6-W3　均匀实心球：装配积分与内外场能

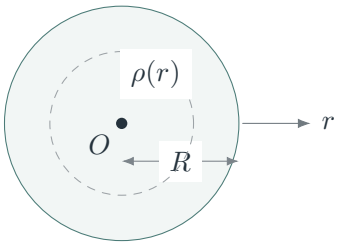
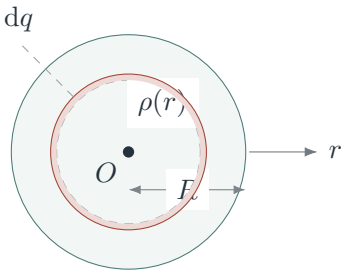



**图 6-17　题图**　均匀带电绝缘球与球内薄层。



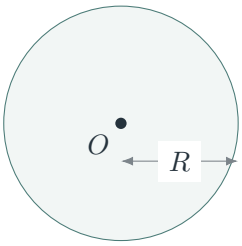

$$q(r) = Qr^3/R^3$$

装配：$\mathrm{d}W = kq(r)\mathrm{d}q/r$

场能：球内与球外均积分

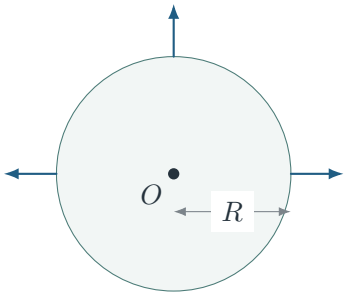
**图 6-18　解答分析图**　装配用已有电量的势；场能法保留球外能量。

# 6-W4　球面膨胀：恒电荷与恒电势




球面缓慢膨胀
分别固定 $Q$ 或 $V$

**图 6-19　题图**　两种电控制条件下的球面膨胀。




固定 $Q$：$F_R = -W'_Q$
固定 $V$：$F_R = -G'_V$
各面元压力向外，合平移力零

**图 6-20　解答分析图**　蓝箭头为局部压力；源输出需在恒势路径中补入。

# 6-W5　永久偶极：同一外场中的平移与转动

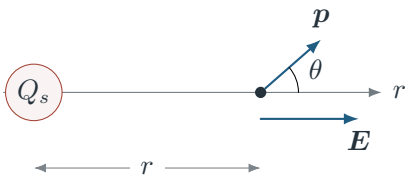
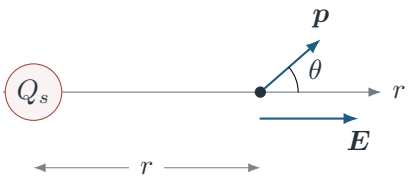



**图 6-21　题图**　永久偶极中心和径向场方向，角度由外场转向偶极。




$W = -pE\cos\theta$

顺场力指向点源

顺场附近 $\omega^2 = pE/I$

**图 6-22　解答分析图**　平移与转动是不同坐标；小振动结果要求中心固定。

# 6-W6　诱导偶极：力、二分之一与平衡稳定性

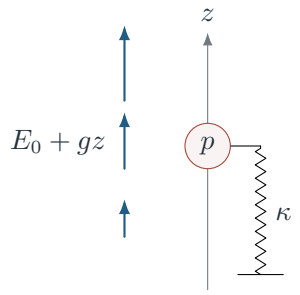
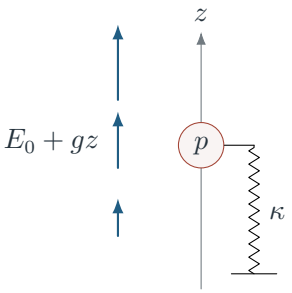



**图 6-23　题图**　粒子沿 z 轴受约束，场幅值的轴向变化用箭头长度示意。




$$p = \alpha(E_0 + gz)$$

$$W_{\mathrm{eq}} = -\alpha E^2/2$$

有效刚度 $\kappa - \alpha g^2$

**图 6-24　解答分析图**　极化内部能消去后再求力；机械恢复力须胜过负曲率。

# 6-W7　平行板拉近：场能增加时电力仍能做功

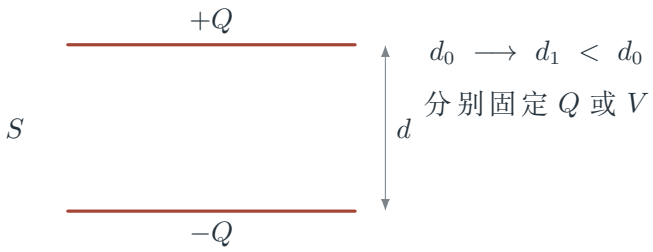



**图 6-25　题图**　两极板缓慢靠近，间距 d 为求导坐标。

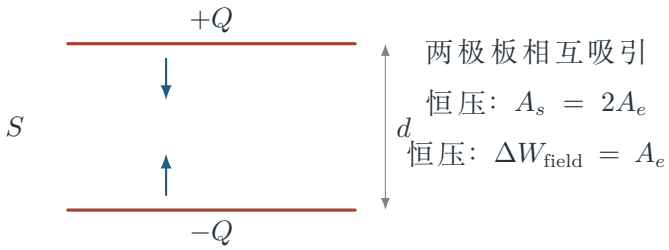



**图 6-26　解答分析图**　箭头表示吸力；恒压时源同时增加场能并供给机械功。

# 6-W8　部分插入中性金属片：边缘力与电容梯度

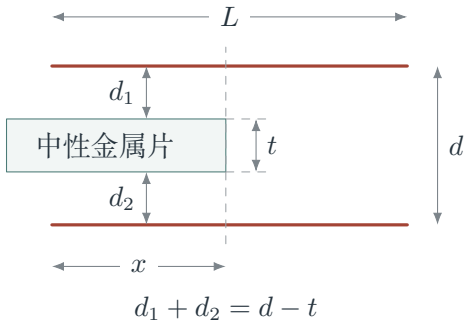



**图 6-27　题图**　部分插入的中性金属片；垂直间隙总厚度减少 t。

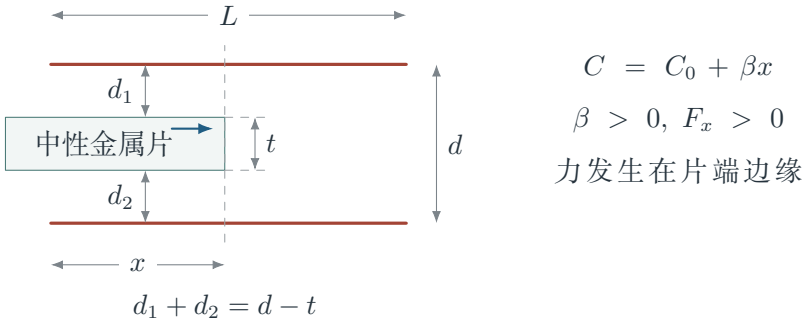
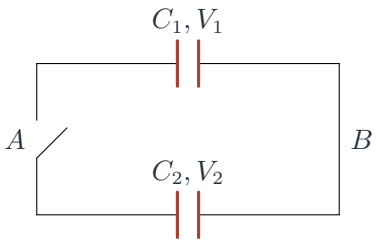


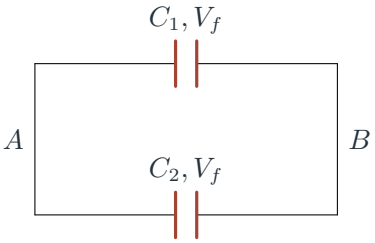

**图 6-28　解答分析图**　插入使电容增大，能量梯度给吸入力；图按截面示意。

# 6-W9　两电容相连：末态电量与能量释放




合闸前：两只电容各保留原电压

**图 6-29　题图**　两电容同名端相连，电压按 A 到 B 定义。




$$Q_A = C_1V_1 + C_2V_2$$
$$V_f = Q_A/(C_1 + C_2)$$
$$\Delta W \propto (V_1 - V_2)^2$$

电源已断开，端电量守恒

**图 6-30　解答分析图**　共同端电量守恒；末态同电压使固定总电量的储能极小。

# 6-W10　接地平面：密度、力与位置能

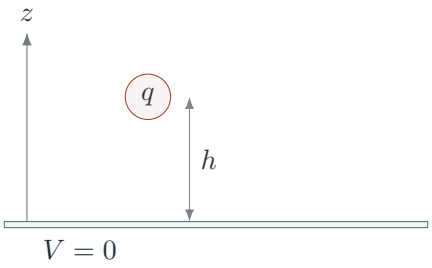
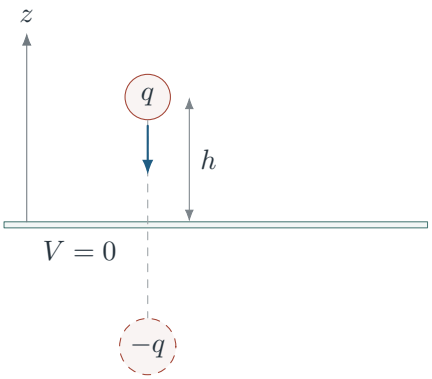



**图 6-31　题图**　真实点源在接地平面上方，研究域为 z 大于零。




镜像 $-q$ 在 $z = -h$

$$F_h = -kq^2/(4h^2)$$

$$W = q\varphi_{\mathrm{ind}}/2$$

**图 6-32　解答分析图**　虚线镜像在研究域外；蓝箭头为真实点源吸力。

# 6-W11　接地球的镜像：边界验证与力–能量核验

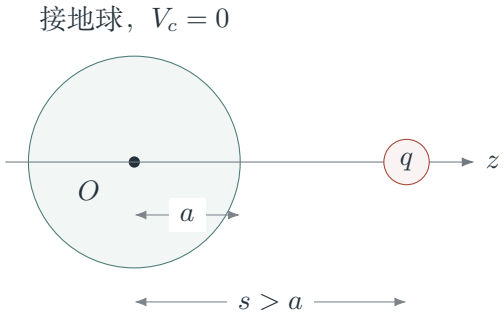



**图 6-33　题图**　外部点源与接地导体球，s 为球心至点源距离。

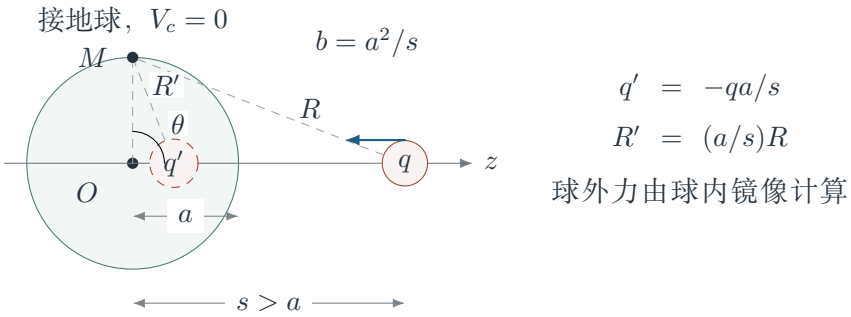



**图 6-34　解答分析图**　球内镜像使球面零势；其场仅用于球外解。

# 6-W12　两垂直接地平面：三个镜像与二维受力

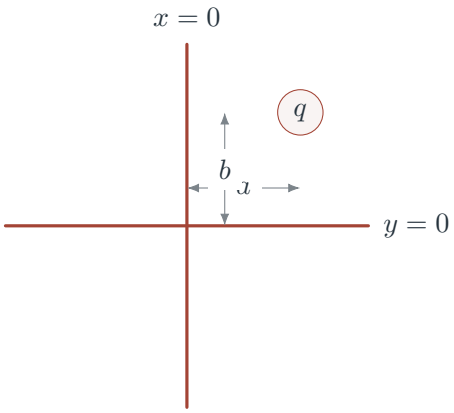



**图 6-35　题图**　第一象限内真实点源，两个坐标平面均接地。

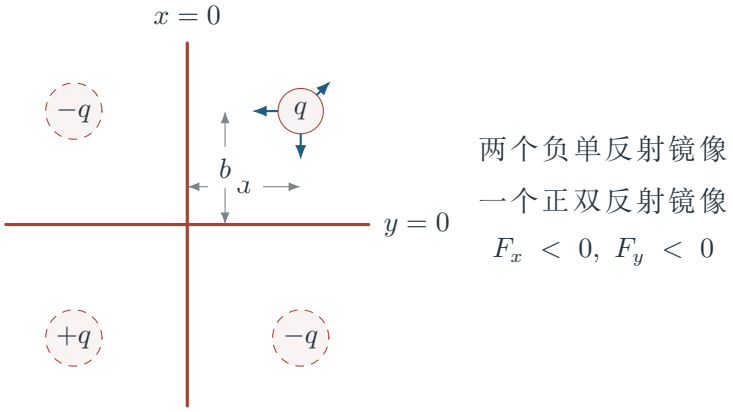



**图 6-36　解答分析图**　三个虚线镜像同时保持两个边界零势；力箭头示意三项贡献。

# 6-T1　三个带符号电荷与移走一个电荷

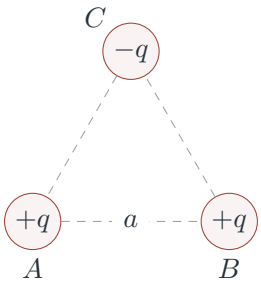
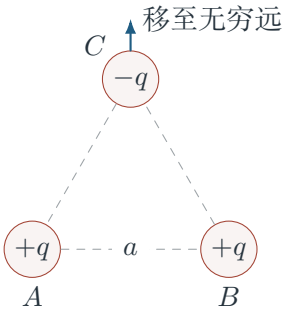



**图 6-37　题图**　等边三角形的三个带符号电荷。




$AB$ 能量保持不变

移走后 $AC, BC$ 两项归零

$$A_{\text{ext}} = 2kq^2/a$$

**图 6-55　解答分析图**　只移动负电荷时，固定两正电荷间能量在差中抵消。

# 6-T2　立方体中心电量反求

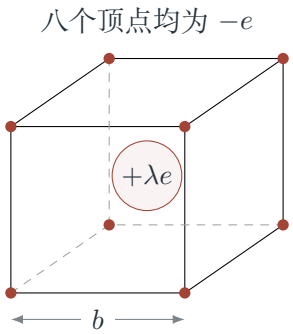



**图 6-38　题图**　中心电量为待定参数，八顶点分布保持不变。

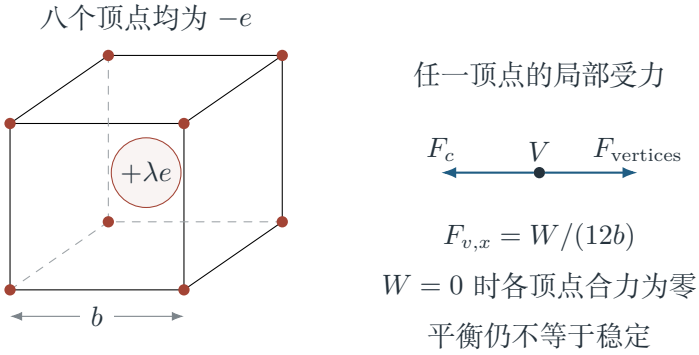



**图 6-56　解答分析图**　立方对称与整体缩放把零能量联系到零合力；稳定性另判

# 6-T3　球形电容器的储能复核

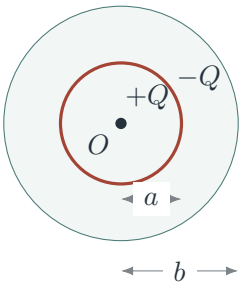
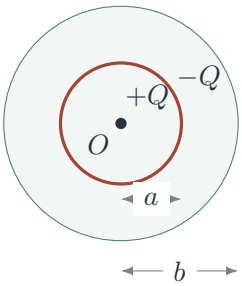



**图 6-39　题图**　球形电容器的内、外电极。




球内与球外场为零

仅 $a < r < b$ 有场

$F_b < 0$：外面趋向缩小

**图 6-57　解答分析图**　能量在球间；负外半径广义力与吸引一致。

# 6-T4　空心绝缘球层的自能

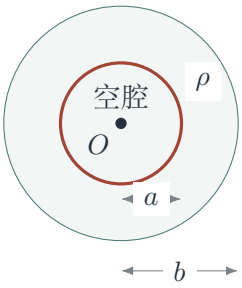
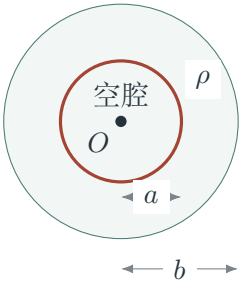



**图 6-40　题图**　均匀体电荷仅分布在两个半径之间。



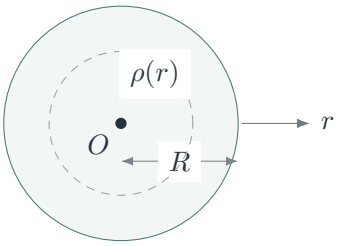

$$Q(r) = Q(r^3 - a^3)/(b^3 - a^3)$$

层内和球外均有能量

薄层极限保留球外能

**图 6-58　解答分析图**　腔内零场；球层内包围电量随半径增长。

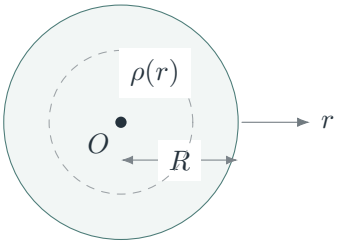
# 6-T5　非均匀球：密度幂次决定自能




$\rho = Ar^n,\ n \geq 0$

总电量 $Q$ 固定

**图 6-41　题图**　非均匀绝缘球的径向密度。



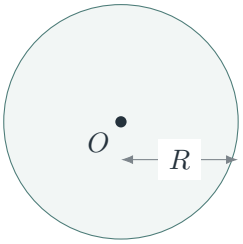

$Q(r) = Q(r/R)^{n+3}$

$W_{\text{out}} = kQ^2/(2R)$

$n \to \infty$ 趋于球面

**图 6-59　解答分析图**　增大幂次使电荷集中在外缘，内场能减少。

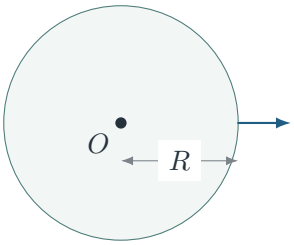
# 6-T6　固定面密度膨胀：把漏掉的源补回来




固定 $\sigma$，补电膨胀

$R_0 \longrightarrow R_1$

**图 6-42　题图**　维持面密度的装置持续补电，电压随 R 改变。




$Q = 4\pi R^2\sigma$

源输出 $\varphi\,\mathrm{d}Q$

机械功 $= \varphi\,\mathrm{d}Q - \mathrm{d}W$

**图 6-60　解答分析图**　外部电荷交换不能遗漏；压力仍为向外。

# 6-T7　有限偶极：用精确结果检验近似

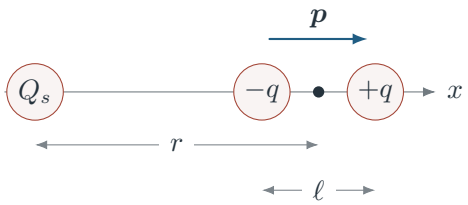
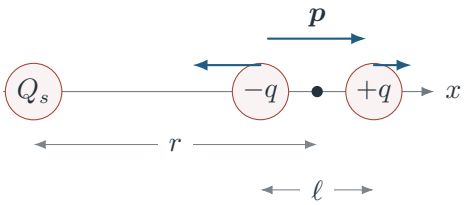



**图 6-43　题图**　正源附近的有限刚性异号电荷对。




近端吸引更强

$r > \ell/2$

展开参数 $\ell/r$

**图 6-61　解答分析图**　两端直接受力之和核对精确能量导数。

# 6-T8　极化粒子在点电荷场中的受力

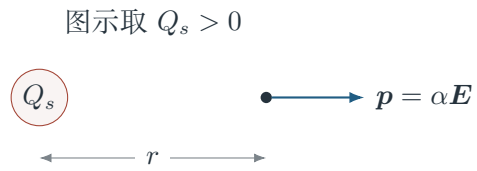



**图 6-44　题图**　粒子无永久偶极，响应由固定点源的局部外场诱导。

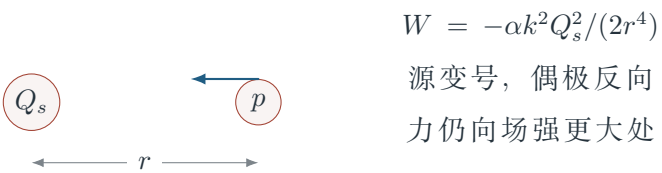



**图 6-62　解答分析图**　蓝箭头为向源的力；源电量的平方使方向不随变号改变。

# 6-T9　把极板间距加倍

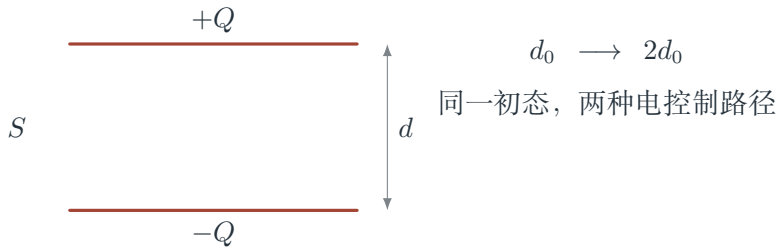



**图 6-45　题图**　外力拉开极板，必须克服吸力。

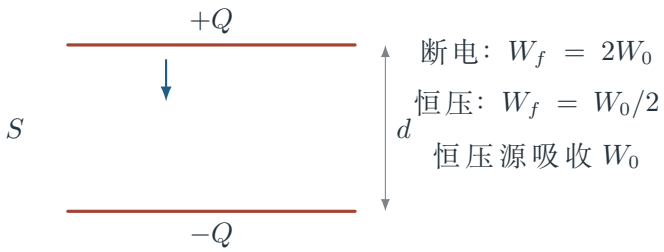



**图 6-63　解答分析图**　两个终态的场能不同；恒压路径有电量回流。

# 6-T10　同轴电容器的径向压力

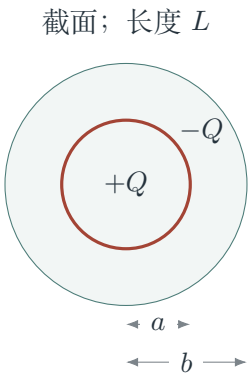
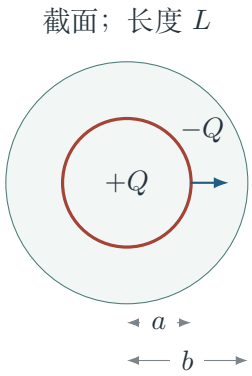



**图 6-46　题图**　同轴电容器截面；计算按长度 L 的圆柱侧面。



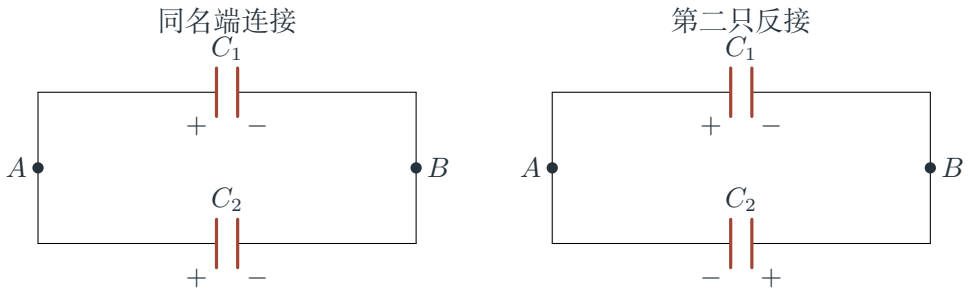

$$W \propto \ln(b/a)$$

$F_a > 0$：内柱膨胀

$$p = \sigma_a^2/(2\varepsilon_0)$$

**图 6-64　解答分析图**　局部压力向外，广义力不是整个圆柱的横向合力。

# 6-T11　反接电容器的能量




初始：第一只 $C, 2V$；第二只 $2C, V$

**图 6-47　题图**　两种接线分别画出；正负号指原标记端，$A$ 含第一只原正端。

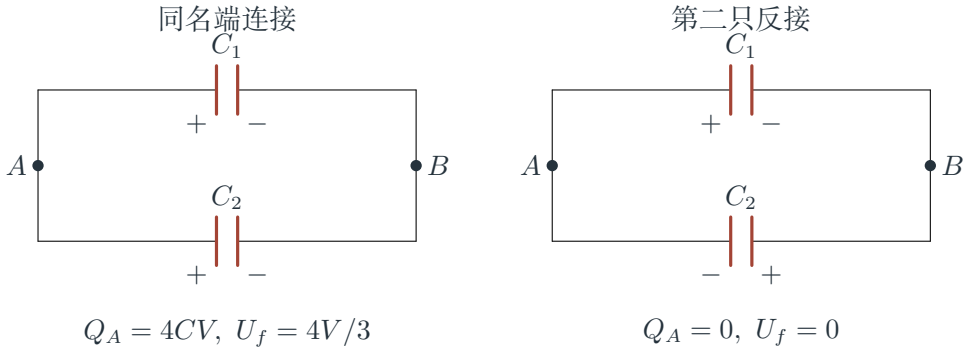



**图 6-65　解答分析图**　同名端相加，反接时第二只原负端与第一只原正端的初始电量相消。

# 6-T12　两个点源与接地平面

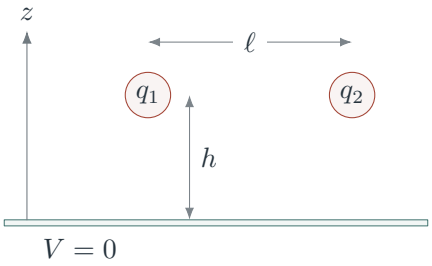



**图 6-48　题图**　两个同高真实点源与接地平面。

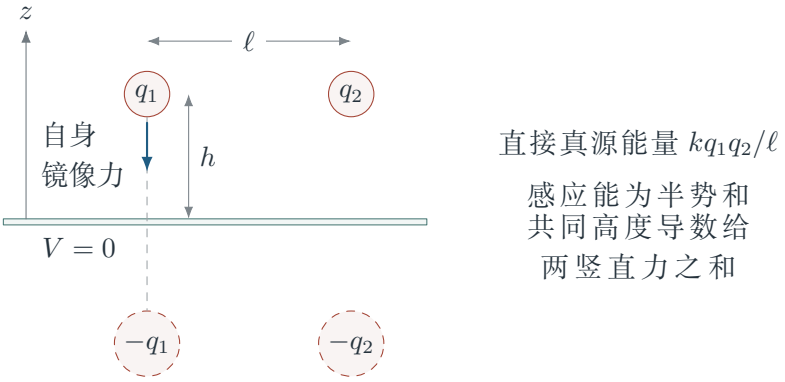



**图 6-66　解答分析图**　两个镜像各在真实源下方；包含两个自感应项和交叉感应项。

# 6-T13　孤立中性球：为接地镜像补一个中心源

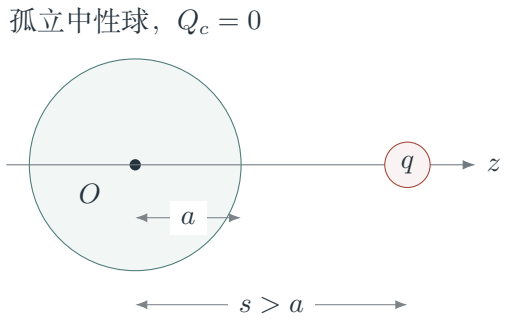



**图 6-49　题图**　球的净电量固定为零，球势未预先给定。

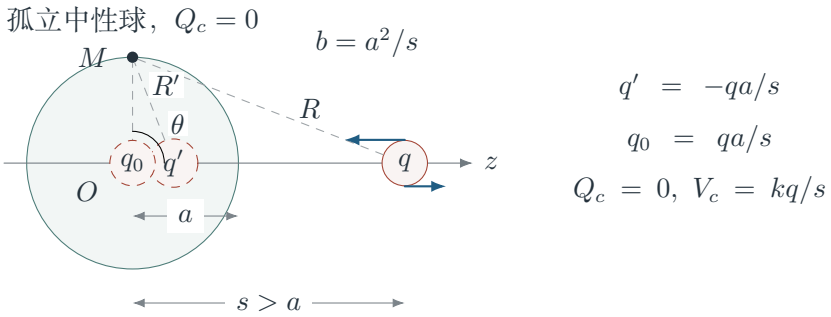



**图 6-67　解答分析图**　中心正镜像补足零总量；偏心镜像吸引、中心镜像排斥。

# 6-T14　混合边界：场是否唯一

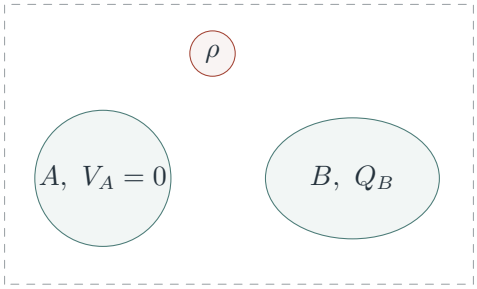
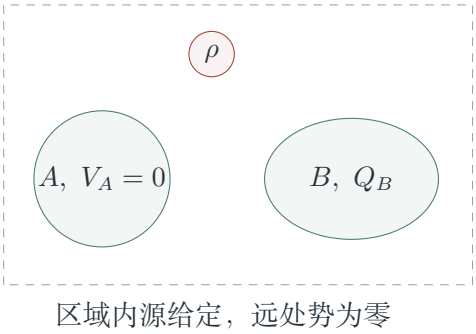



**图 6-50　题图**　一个恒势导体和一个恒电量导体，真空域内源相同。




$u|_A = 0$

$u|_B = u_B$ 为未知常数

$\Delta Q_B = 0$ 消去通量项

**图 6-68　解答分析图**　两类边界各以不同条件消去格林恒等式的边界项。

# 6-T15　三个命题的条件辨析

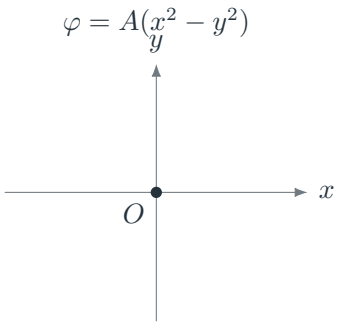



**图 6-51　题图**　满足拉普拉斯方程的鞍形势，原点为驻点。

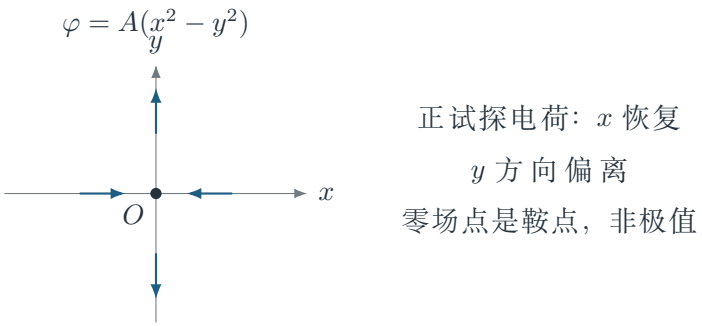



**图 6-69　解答分析图**　两轴力的方向相反说明自由空间平衡不稳定。

# 6-T16　插入片与弹簧：有效势稳定性

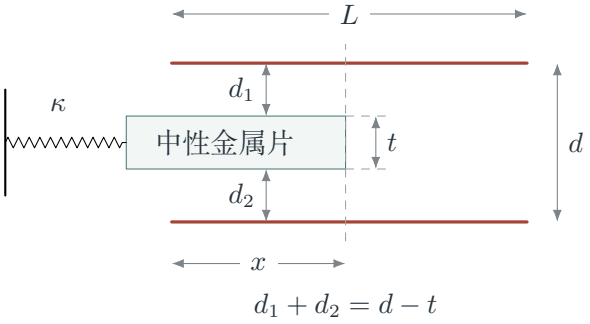



**图 6-52　题图**　片的插入坐标同时受电力与弹簧约束。

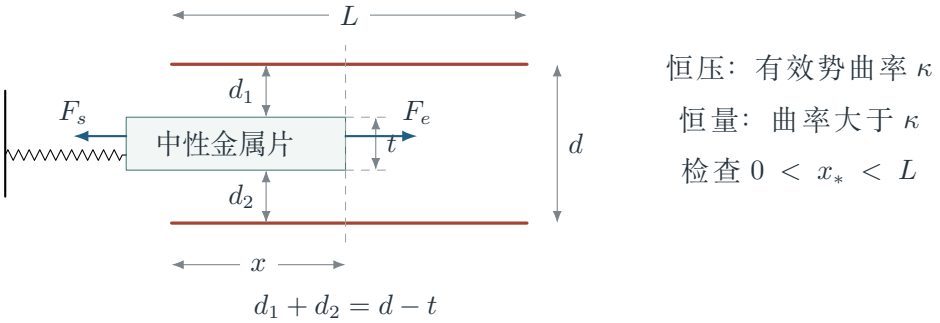



**图 6-70　解答分析图**　先消除电源控制变量，再用有效势曲率判断稳定。

# 6-T17　限时综合：两垂直接地平面的沿线虚功（20 分钟）

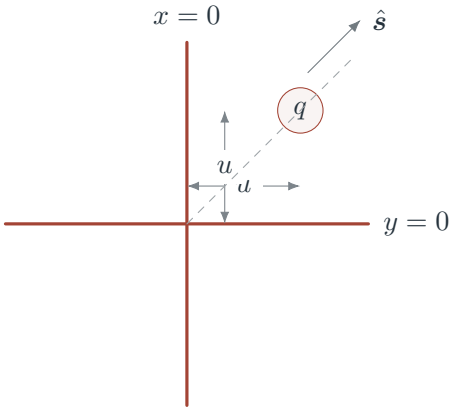
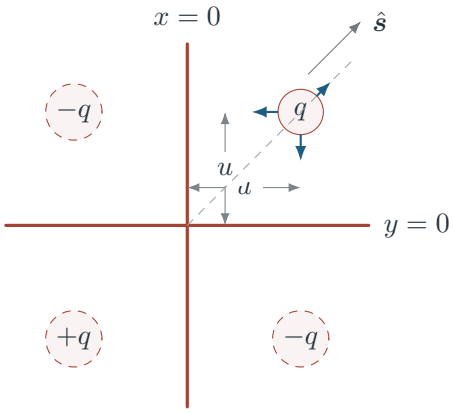



**图 6-53　题图**　真实点源沿第一象限角平分线移动。




$$\begin{aligned} \mathrm{d}s &= \sqrt{2}\,\mathrm{d}u \\ F_u &= F_x + F_y \\ F_{\parallel} &= F_u/\sqrt{2} \end{aligned}$$

**图 6-71　解答分析图**　三个镜像构造不变；单位路程与共同坐标有根号二的关系。

# 6-T18　限时综合：恒压电容器的静电失稳（25 分钟）

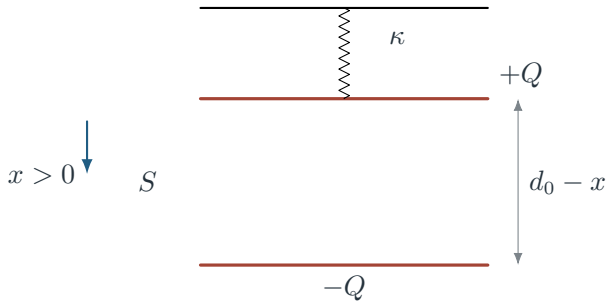



**图 6-54　题图**　弹簧支撑的移动极板，x 向固定板为正，重力已补偿。

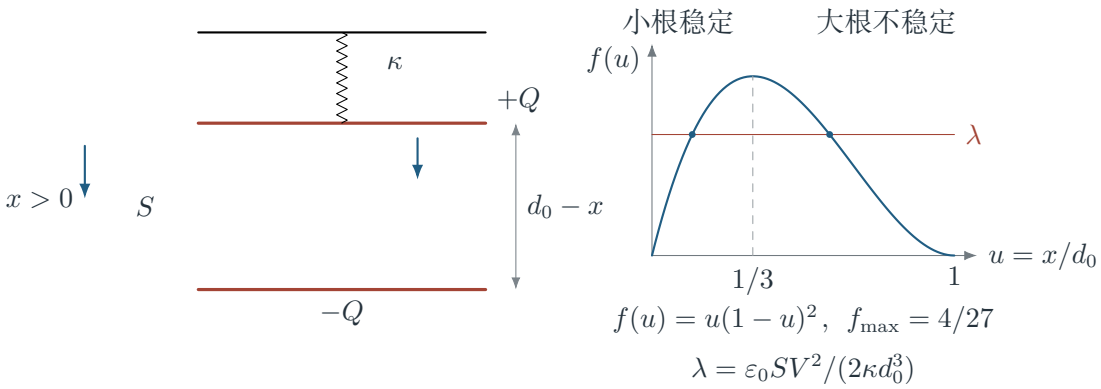



**图 6-72　解答分析图**　恒压下电力增量削弱恢复刚度，临界后发生吸合趋势。